Universidad del Valle de Guatemala
Programación de microcontroladores
Fecha 17/03/2026

Proyecto 1

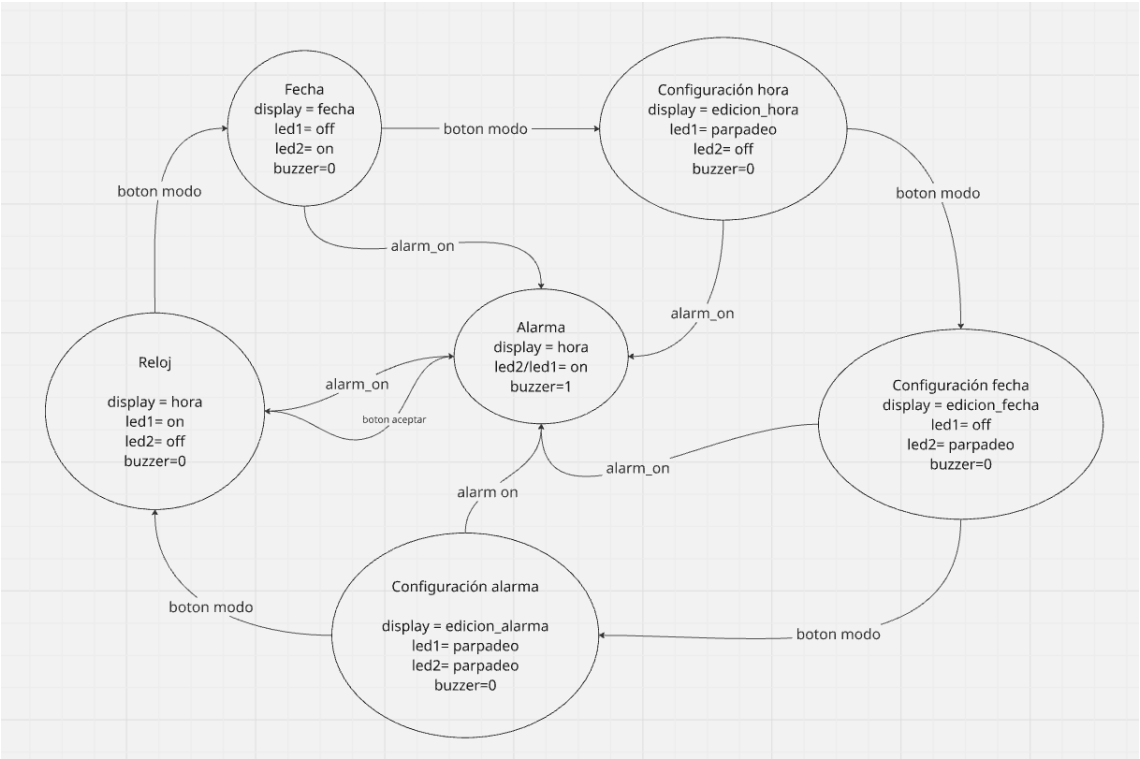
Karen Lucía Catú Riera 24206
cat24206@uvg.edu.gt

Link de video Youtube

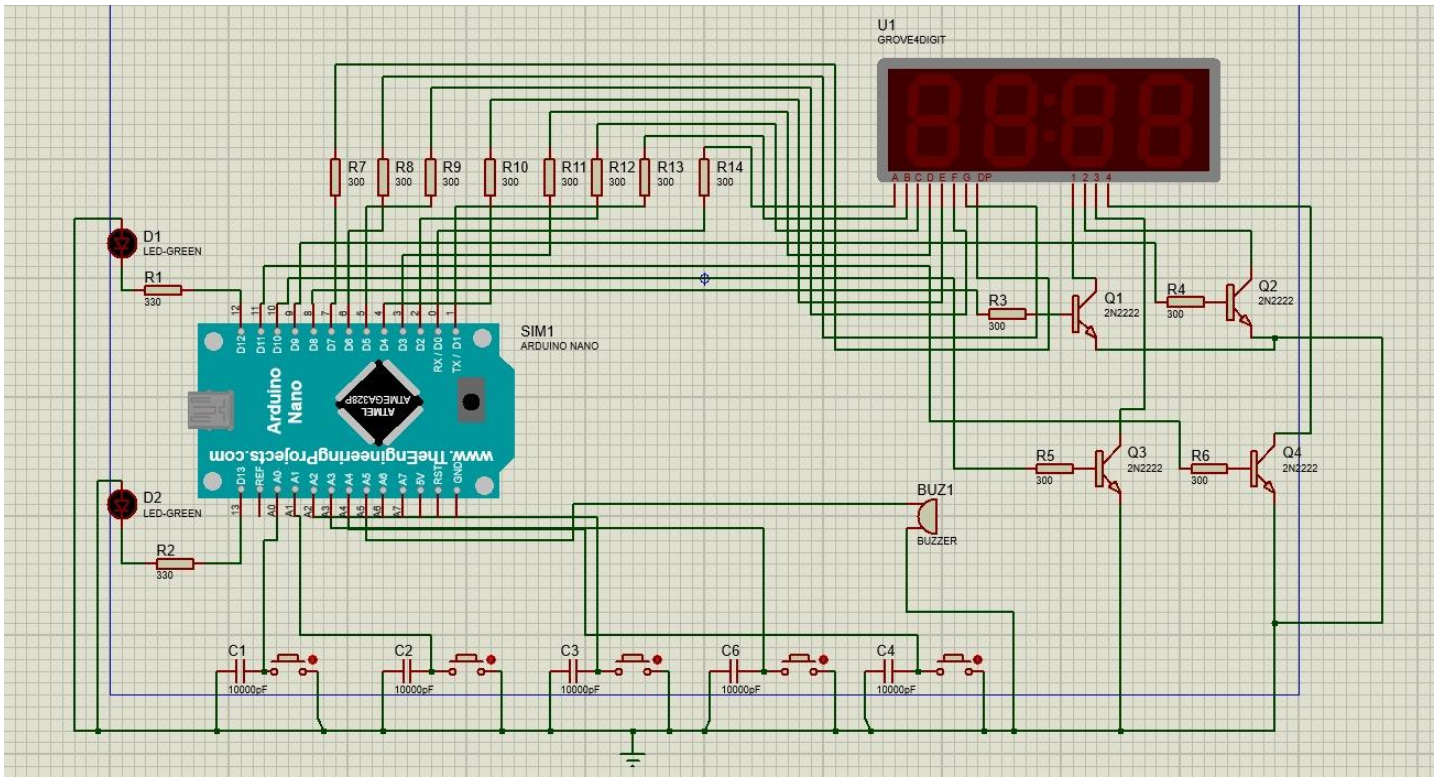
https://youtu.be/K8SRJ0U-U-A

Máquina de estados finitos

Este diagrama representa la máquina de estados finitos del sistema del reloj, donde cada estado corresponde a un modo de operación del programa y las transiciones dependen principalmente del botón MODE o de la activación de la alarma. El sistema inicia en el estado Reloj, mostrando la hora con el LED1 encendido; al presionar el botón modo se avanza a Fecha, luego a Configuración de hora, Configuración de fecha y Configuración de alarma, regresando nuevamente al estado inicial. En los modos de configuración, el display muestra valores editables y los LEDs parpadean para indicar que el usuario está modificando datos. Además, desde cualquier estado puede ocurrir una transición hacia Alarma cuando se activa alarm_on, donde el buzzer se enciende y ambos LEDs permanecen activos mientras se sigue mostrando la hora. Desde este estado, al presionar el botón aceptar, el sistema regresa al modo de reloj.



Esquemático de conexión



Cálculos para Timers

Para el timer1 quiero que se haga la interrupción cada 0.5seg.

$$OCR1A = T * \frac{fcpu}{N} - 1 = 0.5 * \frac{16000000}{1024} - 1$$

$$OCR1A = 7812$$

Para el timer0 quiero saber cuanto se tarda si hago overflow de 0 a 255.

$$T = cuentas * \frac{N}{fcpu} = 256 * \frac{64}{16000000} = 4 * 10^{-6}$$

$$T = 1.024ms$$

El ciclo completo para mostrar todos los dígitos es esta cantidad de segundo por 4 porque son cuatro dígitos.

$$T_{total} = 1.024ms * 4$$
$$T_{total} = 4.096ms$$

Es un tiempo adecuado para el multiplexado